MANUAL DE USUARIO

CALIBRA CINTA

Guia completa de uso para gestion de balanzas dinamicas, cadenas patron, calibraciones, controles preventivos, historial, reportes, herramientas tecnicas y administracion de usuarios.

VERSION DOCUMENTADA

v1.1.5

ALCANCE

Operacion completa

USO RECOMENDADO

Campo + supervision

INDICE

1. Proposito de la aplicacion
2. Conceptos principales
3. Roles y permisos
4. Ingreso y pantalla inicial
5. Gestion de balanzas
6. Gestion de cadenas patron
7. Nueva calibracion paso a paso
8. Controles preventivos con material
9. Borradores locales
10. Herramientas tecnicas
11. Historial y reportes
12. Usuarios y permisos
13. Persistencia y sincronizacion
14. Buenas practicas de campo
15. Problemas frecuentes
16. Glosario

1. PROPOSITO DE LA APLICACION

Calibra Cinta centraliza la operacion de calibracion y control de balanzas dinamicas instaladas en cintas transportadoras. La app esta pensada para el tecnico que trabaja en planta, el supervisor que revisa resultados y el administrador que mantiene usuarios, equipos y datos maestros.

EQUIPO

Balanzas dinamicas

PATRON

Cadenas calibradas

PRUEBA FINAL

Material real pesado

SALIDA

Historial + PDF

La aplicacion no reemplaza el criterio tecnico. Su funcion es ordenar el procedimiento, evitar omisiones, conservar trazabilidad y mostrar con claridad si un evento fue una calibracion con ajuste, un control preventivo conforme o una condicion fuera de tolerancia.

> **Objetivo operativo:** que cualquier evento quede registrado con responsable, fecha, equipo, prechequeos, cero, parametros relevantes, prueba con cadena cuando corresponde, pasadas con material real y resultado final.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES

BALANZA

Representa el equipo instalado en una cinta. Incluye planta, linea, codigo de cinta, nombre, controlador, dimensiones, velocidad nominal, factores actuales, unidad del totalizador, foto y notas.

CADENA PATRON

Es el peso patron usado para simular carga sobre la cinta. Cada cadena tiene planta, nombre, peso lineal en kg/m, largo total, peso total y observaciones. La app filtra cadenas por planta cuando corresponde, pero si una balanza pertenece a una planta sin cadenas, permite elegir entre todas las cadenas disponibles.

EVENTO DE CALIBRACION

Es el registro de trabajo realizado sobre una balanza en una fecha determinada. Puede ser una calibracion inicial completa, una recalibracion con ajuste o un control preventivo con material.

CONTROL PREVENTIVO

Es un evento donde la balanza ya tiene calibracion previa y se verifica con material real. Si la primera pasada esta dentro de tolerancia y no se modifica el factor, el resultado queda como **Control conforme**.

PASADAS CON MATERIAL

Son comparaciones entre el peso obtenido en una balanza de piso certificada y el peso indicado por el controlador. La app toma la ultima pasada completa como resultado final del evento.

3. ROLES Y PERMISOS

ROL	USO PREVISTO	PERMISOS PRINCIPALES	RESTRICCIONES
ADMIN	Responsable del sistema.	Gestiona usuarios, equipos, cadenas, calibraciones, eliminaciones y revisiones.	Sin restricciones funcionales dentro de la app.
TECNICO	Personal de campo.	Crea equipos, cadenas y eventos de calibracion. Usa herramientas y consulta historial.	No elimina registros ni gestiona usuarios. No actualiza administrativamente equipos existentes.
SUPERVISOR	Revision operativa.	Consulta balanzas, herramientas, historial, fotos, detalle y reportes.	No crea, elimina ni modifica eventos.
VIEWER	Consulta basica.	Acceso de lectura a herramientas e historial segun configuracion.	No opera calibraciones ni administra datos.

Importante: si un usuario tecnico no puede guardar eventos, revisar que tenga rol `tecnico` en Supabase y que el despliegue incluya la version que evita actualizar la tabla de equipos al cerrar un evento.

4. INGRESO Y PANTALLA INICIAL

1

INGRESO

Acceder con email y contrasena asignados por el administrador. La app valida la sesion contra Supabase Auth y consulta el perfil para conocer el rol.

2

NAVEGACION

La barra inferior muestra las secciones disponibles para el rol actual: balanzas, nueva calibracion, herramientas, historial y usuarios.

3

ESTADO DE CONEXION

La app puede trabajar con Supabase o en modo local si no hay configuracion remota. Los avisos aparecen como notificaciones temporales.

Version visible: la version de la app se muestra en la cabecera. Usarla para confirmar que Vercel ya desplego el ultimo cambio.

5. GESTION DE BALANZAS

La seccion de balanzas concentra el alta, consulta y gestion tecnica de equipos. Cada balanza debe tener datos suficientes para que las herramientas y el flujo de calibracion funcionen correctamente.

CAMPOS PRINCIPALES

CAMPO	DESCRIPCION	USO DENTRO DE LA APP
Planta	Sector o ubicacion operativa.	Filtra cadenas disponibles cuando hay cadenas de la misma planta.
Linea / cinta / nombre	Identificacion operativa del equipo.	Aparece en listados, historial y reportes.
Controlador	Modelo y numero de serie.	Trazabilidad del equipo intervenido.
Puente de pesaje	Distancia efectiva de pesaje.	Referencia tecnica para parametros y calculos.
Velocidad nominal	Velocidad esperada de la cinta.	Comparacion con calculos por RPM o vuelta completa.
Factor calibracion actual	Factor usado por el controlador antes del evento.	Base para sugerencias de ajuste.
Factor ajuste actual	Factor del totalizador/acumulado.	Base para control de acumulado.
Foto	Imagen del equipo.	Ayuda visual para identificar la balanza en campo.

ALTA DE BALANZA

1. Ir a **Balanzas**.
2. Abrir el formulario de alta si esta colapsado.
3. Completar planta, linea, codigo de cinta, nombre, controlador, puente y velocidad nominal como minimo.
4. Agregar foto si esta disponible.
5. Guardar balanza.

EDICION Y BAJA

Los administradores pueden editar y eliminar balanzas. La baja es destructiva y debe usarse con cuidado, porque puede afectar eventos asociados en Supabase por cascada. Los tecnicos pueden

crear equipos, pero la modificacion administrativa de equipos existentes queda reservada a administradores.

6. GESTION DE CADENAS PATRON

Las cadenas son datos maestros reutilizables. Una cadena bien cargada evita errores de kg/m y acelera la calibracion.

ALTA DE CADENA

1. Ir a **Balanzas**.
2. Abrir **Cadenas de calibracion**.
3. Completar planta, nombre, kg/m, largo total y peso total.
4. Guardar.

SELECCION FLEXIBLE POR PLANTA

SITUACION	COMPORTAMIENTO	MOTIVO
Balanza de Secado y cadenas de Secado existentes.	Se muestran solo cadenas de Secado.	Evita seleccionar por error una cadena de otra planta.
Balanza Externa sin cadenas de Externa.	Se muestran todas las cadenas disponibles.	Permite calibrar equipos externos o provisorios usando una cadena disponible.
Sin balanza seleccionada.	Se muestran todas las cadenas.	No hay planta de referencia para filtrar.

> **Nota:** cuando se activa el fallback, la app informa que no hay cadenas para esa planta y que se muestran todas las disponibles.

7. NUEVA CALIBRACION PASO A PASO

El flujo esta organizado como wizard de 8 pasos. La navegacion permite avanzar, retroceder o tocar directamente un paso. El evento se guarda solo desde el cierre.

PASO 1

Contexto

PASO 2

Inspeccion

PASO 3

Cero

PASO 4

Parametros

PASO 5

Cadena

PASO 6

Acumulado

PASO 7

Material real

PASO 8

Cierre

PASO 1: CONTEXTO

Seleccionar la balanza, seleccionar la cadena si corresponde, definir fecha/hora y tolerancia. Si la balanza tiene cadenas de la misma planta, solo se listan esas cadenas. Si no tiene, se habilitan todas.

> **Primera calibracion:** si la balanza no tiene eventos previos, la app exigira datos completos de cadena y acumulado. Si ya tiene historial, podra cerrarse como control preventivo con material.

PASO 2: INSPECCION PREVIA

Confirmar condiciones mecanicas y operativas antes de calibrar: banda vacia, banda limpia, sin acumulacion, rolos/idlers OK, estructura sin vibraciones anormales y sensor de velocidad OK. Si algo no cumple, corregir antes de continuar.

PASO 3: CERO

Registrar si el cero fue realizado, si fue ajustado, la unidad visible y valores antes/despues. La app calcula deriva cuando ambos valores son numericos.

PASO 4: FOTO DE PARAMETROS

Cargar los parametros visibles del controlador al momento de intervenir: factor de calibracion, cero, span, filtro, puente, velocidad nominal, unidades, constantes internas y motivo del cambio.

PASO 5: SPAN CON CADENA

Registrar kg/m de cadena, cantidad de pasadas, promedio de lectura del controlador y factor provisorio. La app calcula el error promedio contra el patron.

> **Campo editable:** aunque el kg/m se precarga desde la cadena seleccionada, queda editable para registrar la referencia real usada en campo.

PASO 6: ACUMULADO

Controla totalizador y factor de ajuste. Se carga caudal esperado, tiempo de prueba, acumulado indicado y factor antes. La app calcula acumulado esperado, error acumulado y factor sugerido.

Este paso es obligatorio para la primera calibracion/carga de una balanza, pero no para controles preventivos posteriores con material.

PASO 7: MATERIAL REAL

Registrar una o mas pasadas con material pesado en balanza certificada. La primera pasada puede cerrar el evento si queda dentro de tolerancia y no se ajusta el factor. Si se ajusta, agregar una verificacion post-ajuste.

CAMPO	QUE REGISTRAR	USO
Peso balanza certificada	Peso real obtenido antes/despues en balanza de piso o camionera certificada.	Referencia del calculo de error.
Peso indicado controlador	Peso totalizado o indicado por la balanza dinamica.	Valor comparado contra el patron real.
Factor usado	Factor cargado en el controlador durante esa pasada.	Permite demostrar si hubo ajuste.
Nota de pasada	Observaciones de campo.	Contexto para supervision e historial.

PASO 8: CIERRE

Revisar resultado final, error final, si hubo ajuste y factor final. Completar motivo de ajuste y observaciones cuando corresponda. Guardar evento.

8. CONTROLES PREVENTIVOS CON MATERIAL

Una balanza con calibracion previa puede revisarse sin repetir todo el procedimiento de cadena y acumulado. Este modo sirve para mantenimiento preventivo y controles rutinarios.

REGLAS DE RESULTADO

CASO	RESULTADO	INTERPRETACION
Primera pasada dentro de tolerancia y sin cambio de factor.	CONTROL CONFORME	La balanza sigue calibrada. No hizo falta ajustar.
Primera pasada fuera, se ajusta factor y la verificacion posterior queda dentro.	CALIBRADA	Hubo intervencion y quedo verificada.
Ultima pasada completa fuera de tolerancia.	FUERA DE TOLERANCIA	Requiere nueva verificacion o intervencion.
Se modifica factor sin pasada posterior.	BLOQUEADO	La app exige verificacion posterior para evitar cierres ambiguos.

Criterio clave: la app siempre toma la ultima pasada completa como resultado final del evento.

9. BORRADORES LOCALES

El wizard permite guardar un borrador local en el dispositivo. Es util si se interrumpe el trabajo de campo o si se debe cerrar la app antes de terminar.

GUARDAR BORRADOR

1. Dentro de **Nueva calibracion**, tocar **Guardar borrador**.
2. La app conserva formulario, balanza, cadena, paso y cantidad de pasadas.
3. El borrador queda solo en ese dispositivo/navegador.

RECUPERAR O DESCARTAR

Si existe un borrador, aparece **Recuperar borrador**. Tambien se puede descartar manualmente. Al guardar un evento exitosamente, el borrador se limpia automaticamente.

> **Limitacion:** el borrador local no es una sincronizacion multiusuario. Si se cambia de equipo o navegador, no estara disponible.

10. HERRAMIENTAS TECNICAS

La seccion herramientas permite hacer calculos rapidos y trasladar resultados al evento activo cuando el usuario tiene permiso operativo.

VELOCIDAD POR RPM

Calcula velocidad de cinta a partir de RPM y diametro del rolo. Entrega m/s, m/min, m/h y diferencia contra velocidad indicada.

VELOCIDAD POR VUELTA COMPLETA

Calcula velocidad con largo de cinta y tiempo de una vuelta completa. Es util cuando no se dispone de senal confiable de RPM.

CADENA DE CALIBRACION

Calcula kg/m, caudal esperado y carga segun cadena, largo de tren y velocidad. Puede trasladarse al evento para evitar recarga manual.

ACUMULADO

Calcula total esperado y factor de ajuste sugerido a partir de caudal esperado, tiempo e indicado del totalizador.

FACTOR DE CORRECCION

Calcula nuevo factor cuando se compara peso real contra peso indicado por controlador.

> **Uso recomendado:** usar herramientas para calcular, pero confirmar siempre que el dato trasladado corresponde al equipo seleccionado.

11. HISTORIAL Y REPORTES

El historial muestra eventos guardados, ordenados por fecha descendente. Permite filtrar por balanza, revisar detalle, imprimir reporte y, para administradores, eliminar eventos.

LECTURA DE TARJETAS

ELEMENTO	DESCRIPCION
ID de evento	Codigo generado con anio, mes y secuencia.
Equipo	Planta, linea, cinta y nombre de balanza.
Estado	Control conforme, calibrada o fuera de tolerancia segun ultima pasada completa.
Error material final	Error de la ultima pasada completa con material real.
Pasadas	Cantidad de pasadas completas guardadas.
Ajuste	Indica si hubo cambio de factor o verificacion post-ajuste.

REPORTE IMPRIMIBLE

1. Ir a **Historial**.
2. Buscar el evento.
3. Tocar **Imprimir reporte**.
4. El navegador abre una ventana imprimible con resumen, inspeccion, cero, parametros, cadena, acumulado, pasadas con material y cierre.

> **Si no abre el reporte:** revisar bloqueador de ventanas emergentes del navegador para el dominio de la app.

12. USUARIOS Y PERMISOS

Solo administradores ven la seccion usuarios. La gestion usa Supabase Auth para credenciales y perfiles para rol visible dentro de la app.

CREAR USUARIO

1. Ingresar como admin.
2. Ir a **Usuarios**.
3. Cargar email, nombre visible, contrasena y rol.
4. Guardar usuario.

RECOMENDACIONES DE ROL

Usar `tecnico` para personal que opera calibraciones. Usar `supervisor` para revision sin carga. Usar `viewer` para consulta basica. Reservar `admin` para personal responsable de datos maestros y usuarios.

13. PERSISTENCIA Y SINCRONIZACION

La app usa Supabase como almacenamiento remoto para equipos, cadenas, eventos y perfiles. Si Supabase no esta configurado o no responde, conserva modo local para contingencia.

QUE SE GUARDA EN SUPABASE

- Equipos en `equipments`.
- Cadenas en `chains`.
- Eventos en `calibration_events`.
- Perfiles de usuario en `profiles`.
- Fotos de balanzas en Storage, bucket `equipment-photos`.

SEGURIDAD POR RLS

Las policies de Supabase limitan acciones segun rol. Por ejemplo, el tecnico puede insertar eventos, pero la actualizacion administrativa de equipos queda reservada a administradores.

> **Buenas practicas:** si aparece un error de RLS, revisar rol del usuario, tabla afectada y accion intentada. No asumir que es un problema de conexion.

14. BUENAS PRACTICAS DE CAMPO

ANTES DE EMPEZAR

- Confirmar que la balanza seleccionada corresponde fisicamente al equipo intervenido.
- Verificar limpieza, banda vacia y estado mecanico.
- Confirmar que la cadena seleccionada corresponde a la planta o registrar claramente si se usa una cadena de otra planta.
- Realizar cero antes de cualquier comparacion.
- Anotar cambios de parametros y motivos.

DURANTE PRUEBAS CON MATERIAL

- Usar balanza certificada para el peso real.
- Registrar cada pasada en orden.
- No cerrar como calibrada si se ajusto factor y no se hizo verificacion posterior.
- Si la primera pasada esta dentro de tolerancia, dejar constancia como control conforme.
- Usar notas para registrar condiciones excepcionales.

DESPUES DE GUARDAR

- Revisar historial para confirmar estado final.
- Imprimir o guardar PDF si el procedimiento lo requiere.
- Comunicar eventos fuera de tolerancia para intervencion.

15. PROBLEMAS FRECUENTES

NO PUEDO GUARDAR COMO TECNICO POR POLICY RLS

Confirmar que la app este en version `v1.1.4` o superior. Esa version evita actualizar equipos al cerrar eventos, respetando que la actualizacion de `equipments` queda para administradores.

NO APARECE UNA CADENA PARA UNA BALANZA EXTERNA

Desde `v1.1.3`, si no hay cadenas para la planta de la balanza, se muestran todas las disponibles. Si aun no aparecen, verificar que existan cadenas cargadas y que el navegador tenga la version desplegada.

LA APP EXIGE CADENA/ACUMULADO EN UN CONTROL PREVENTIVO

Eso solo deberia ocurrir si la balanza no tiene eventos previos. Para una balanza ya calibrada, la app permite cerrar con material real sin repetir cadena ni acumulado.

EL REPORTE NO SE ABRE

Revisar bloqueador de ventanas emergentes. El reporte se abre en una ventana nueva para poder imprimirlo.

EL EVENTO QUEDA FUERA DE TOLERANCIA AUNQUE AJUSTE FACTOR

Registrar una pasada posterior al ajuste. La app toma la ultima pasada completa como resultado final.

VEO DATOS ANTIGUOS DESPUES DE UN DEPLOY

Actualizar la pagina, cerrar y abrir sesion o limpiar cache del navegador si Vercel ya termino el despliegue.

16. GLOSARIO

TERMINO	DEFINICION
Acumulado	Total indicado por el controlador durante una prueba de tiempo definido.
Balanza dinamica	Sistema de pesaje instalado sobre cinta transportadora.
Cadena patron	Peso calibrado usado para simular carga lineal sobre la cinta.
Control conforme	Evento donde la balanza queda dentro de tolerancia sin ajuste de factor.
Factor calibracion	Parametro del controlador usado para ajustar la medicion de peso/caudal.
Factor ajuste	Parametro asociado a correccion de totalizador/acumulado.
Pasada	Comparacion puntual entre peso certificado y peso indicado por la balanza dinamica.
RLS	Row Level Security de Supabase, mecanismo que limita permisos por usuario/rol.
Tolerancia	Porcentaje maximo de error aceptado para considerar conforme un evento.

Calibra Cinta - Manual de usuario.

Documento generado para operacion tecnica y supervision. Ante discrepancias con procedimientos internos de planta, aplicar el procedimiento aprobado por la organizacion y registrar observaciones en el evento.